מבוא להנדסת חשמל, מועד א' תשפ"ב

מרצה : אורי כץ

מספר קורס : 83335

משך המבחן : 2.5 שעות

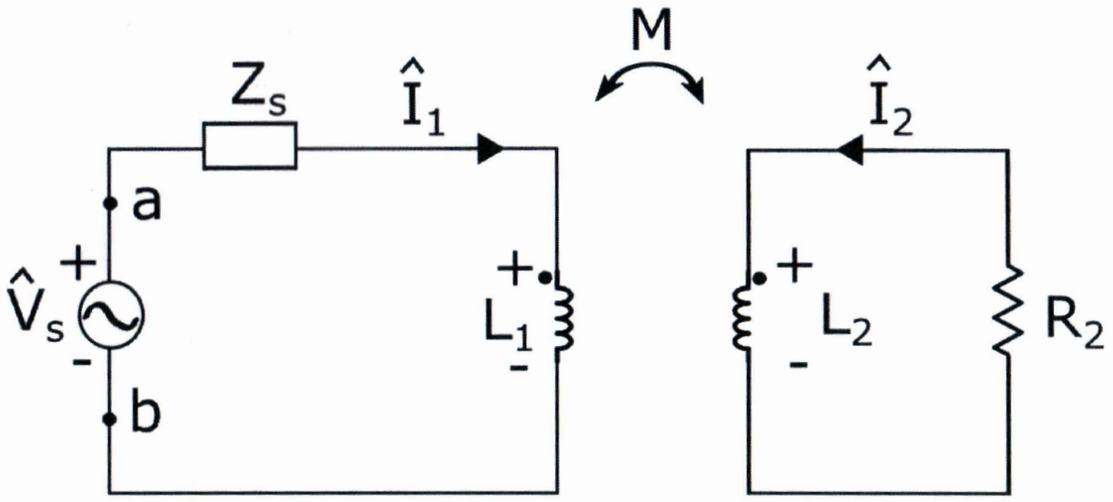
הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שתי שאלות. עליכם לפתור את שתי השאלות (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. **הסבירו בקצרה <u>כל שלב</u> בתשובתכם!** תשובה לא נכונה ללא הסבר לא תזכה לניקוד.
4. ההוראות במבחן ניתנות בלשון רבים אך מכוונות ליחידים (כל אחד פותר הבחינה בעצמו).

בהצלחה!

שאלה 1 (50 נק')

נתון המעגל הבא במצב סינוסי עמיד:



א. (8 נק') רשמו ביטוי עבור פונקציית התמסורת בין פאזור הזרם בענף ימין לפאזור הזרם בענף שמאל: $H_I(j\omega) = \hat{I}_2/\hat{I}_1$, אשר תלוי בערכי הרכיבים במעגל בלבד (לא תלוי ב$\hat{V}_s$)

ב. (10 נק') שרטטו את דיאגרמת Bode של $H_I(j\omega)$ (שרטטו בנפרד גרף עבור ערכה המוחלט של פונקצית התמסורת $|H_I(j\omega)|$ וגרף עבור הפאזה של פונקצית התמסורת $arg\{H_I(j\omega)\}$). חשבו וציינו במפורש בשרטוט האמפליטודות והפאזות ב– $\omega = 0, \omega \to \infty$, ואת תדר הקטעון של פונקציית התמסורת ω_{3dB} בו ערכה המוחלט יורד ב$3dB$ ביחס לערכה המקסימאלי.

ג. (12 נק') רשמו ביטוי התלוי בערכי הרכיבים במעגל בלבד עבור אימפדנס הכניסה למעגל ש"רואה" מקור המתח, כלומר האימפדנס בין ההדקים a,b: $Z_{in} = Z_{ab}$

ד. (6 נק') <u>מתוך תשובתכם</u> **<u>לסעיף א</u>**: מצאו מהו התנאי המתמטי שצריכים לקיים: L_1, L_2, M ביחס לR_2 וZ כדי ש $H_I(j\omega)$ לא יהיה תלוי ב-Z,R_2 . (אין חובה כי כל המשתנים יופיעו בתנאי).

ה. (4 נק') מדוע הדרישה ש-$H_I(j\omega)$ לא תהיה תלויה ב-Z,R_2 הכרחית כדי שזוג הסלילים יתנהגו כשנאי אידיאלי? הסבירו בקצרה **תוך שימוש במשוואות הטרמינל**.

<u>התשובה לסעיף ו' אינה תלויה בתשובות לסעיפים הקודמים:</u>

כעת נתון כי :

i) זוג הסלילים המצומדים **<u>מהווים שנאי אידיאלי</u>** עם יחס השנאה: $n = \frac{n_2}{n_1} = 10$,

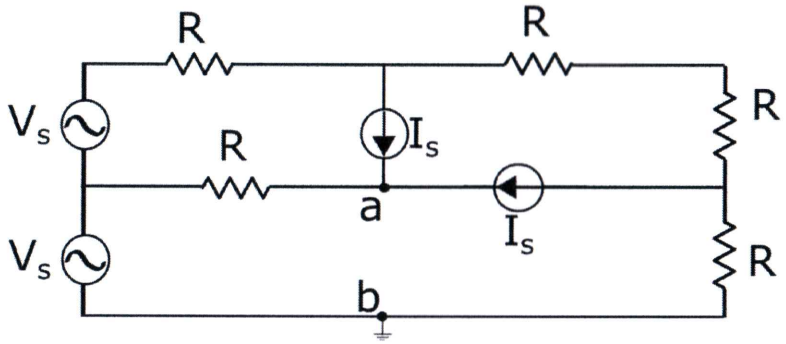
ii) $Z_s = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$

תחת נתונים אלו חשבו:

ו. (10 נק') עבור R,L נתונים. <u>איזה ערך קבל C</u> יש לבחור בכדי לקבל הספק מירבי על R_2 (רשמו ביטוי התלוי ב-L, ω)? (רמז: השתמשו במעגל השקול). <u>מה יהיה</u> ההספק הממוצע המתבזבז בנגד R_2 במקרה זה אם נתון כי: $R = 10\Omega, R2 = 20\Omega, \hat{V}_s = 20e^{j\pi/2}$?

ה 2 (50 נק' + 6 נק' בונוס)

נתון המעגל:



$$I_s(t) = \frac{1}{4}\cos(\omega t)\,[A], \qquad V_s(t) = \frac{1}{2}\mathrm{R}\cdot\cos(\omega t)\,[V]$$

בסעיפים א'-ג' נמצא את שקול נורטון של המעגל בין ההדקים a ו-b.

א. (8 נק') מצאו את ההתנגדות השקולה R_{th}.

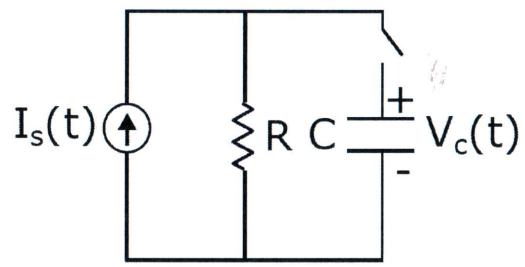
ב. (10 נק') מצאו את הזרם שקול נורטון של הבעיה I_{Norton}
(הנחיה: מצאו את המתח V_{th} בעזרת שיטת מתחי צמתים על הצומת a).

ג. (2 נק') שרטטו את שקול נורטון של המעגל בין ההדקים הנ"ל.

<u>התשובות לסעיפים הבאים אינן תלויות בסעיפים הקודמים:</u>

בזמן $t = 0$ מחברים קבל לא טעון $(V_c(0^-) = 0)$ כעומס למעגל.

בתשובות לסעיפים הבאים התייחסו לשרטוט הבא (המתג נסגר ב$t = 0$):



$$I_s(t) = 1 \cdot \cos(\omega t)$$

ד. (15 נק') חשבו את המתח על הקבל כפונקציה של הזמן, $V_c(t)$

בסעיפים הבאים נתון כי **<u>המעגל במצב סינוסי עמיד</u>:**

ה. (10 נק') מצאו את פונקציית התמסורת עבור המתח על הקבל:
$$H(\omega) = \hat{V}_c/\hat{I}_s$$

ו. (5 נק') מתוך פונקציית התמסורת שחישבתם בסעיף ה', חשבו את המתח כפונקציה של הזמן $V_c(t)$ במצב סינוסי עמיד

ז. (בונוס: 6 נק') האם יש תנאי שעבורו הפתרון בסעיף ד' זהה לפתרון בסעיף ה'? הסבירו משמעות קיום/אי-קיום הזהות. באם התנאי קיים רשמו גם מהו התנאי והראו מפורשות כי הביטויים המתקבלים זהים.

ניתן להשתמש בזהויות: (1) $\cos\left(tg^{-1}(x)\right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

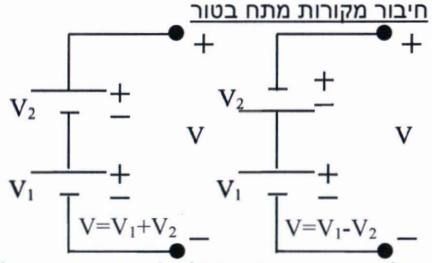
(2) $\mathbf{A\cos(x) + B\sin(x) = R\cos(x - \alpha)}$ כאשר: $R = \sqrt{A^2 + B^2}; \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$

דף נוסחאות לקורס מבוא להנדסת חשמל – עמוד מס' 1

חיבור רכיבים בטור ובמקביל

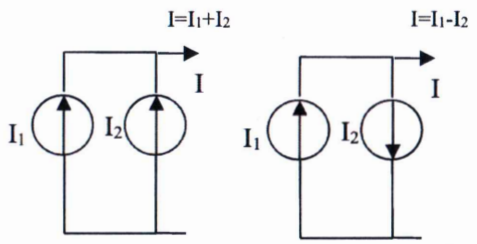
רכיב	חיבור טורי	חיבור מקבילי
נגדים	$R_T = \sum_n R_n$	$\frac{1}{R_T} = \sum_n \frac{1}{R_n}$
קבלים	$C_T = \sum_n C_n$	$\frac{1}{C_T} = \sum_n \frac{1}{C_n}$
סלילים	$L_T = \sum_n L_n$	$\frac{1}{L_T} = \sum_n \frac{1}{L_n}$

חיבור מקורות מתח בטור



אין לחבר מקורות מתח במקביל, אלא אם הם באותו גודל

חיבור מקורות זרם במקביל



אין לחבר מקורות זרם בטור, אלא אם הם באותו גודל

חוקי קירהוף (Kirchoff)

KCL: סכום הזרמים הנכנסים/ יוצאים מצומת הוא אפס.

KVL: סכום המתחים על לולאה הוא אפס.

קשרי מתח-זרם על רכיבים:

נגד - $V = I \cdot R \Leftrightarrow I = V \cdot G$ (חוק אוהם).

קבל - $V_C(t) = \frac{1}{c}\int_{-\infty}^{t} I_C\,dt' = V_{C0} + \frac{1}{c}\int_{0}^{t} I_C\,dt'$, $I_C(t) = c\frac{dv_C}{dt}$

סליל - $I_L(t) = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} V_L\,dt' = I_{L0} + \frac{1}{L}\int_{0}^{t} V_L\,dt'$, $V_L(t) = L\frac{dI_L}{dt}$

צורות גל

פונקצית הלם (Impulse / Delta) - δ:

$$\delta(t-t_0) = \begin{cases} \infty & t = t_0 \\ 0 & t \neq t_0 \end{cases}, \delta(t) = \frac{dU(t)}{dt} \Rightarrow \int_{0-}^{0+} \delta(t)dt = 1$$

פונקצית דובלט: $\delta(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta'(t')dt'$ $\qquad \delta'(t) = \frac{d}{dt}\delta(t)$

פונקצית מדרגה (Unit) - u (שווה ל-0 או 1):

$$u(t-t_0) = \begin{cases} 0 & t < 0+t_0 \\ 1 & t \geq 0+t_0 \end{cases}$$

מתקיים הקשר: $\delta(t) = \frac{d\,u(t)}{dt}$ $\qquad u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(t')dt'$

תכונות פונקצית הלם:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0), \quad f(t)\delta(t)dt = f(0)\cdot\delta(t)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0)\cdot\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt = f(0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t-\tau)\delta(\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\cdot\delta(t-\tau)d\tau$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta^{(n)}(t)dt = (-1)^n f^{(n)}(0), \quad \delta(at+b) = \frac{1}{|a|}\delta(t+\frac{b}{a})$$

פונקצית ראמפ (Step) – r (רציפה):

$$r(t) = tu(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \geq 0 \end{cases}$$

$$ar(t-t_0) = r[a(t-t_0)] = \begin{cases} 0 & t < t_0 \\ a(t-t_0) & t \geq t_0 \end{cases}$$

מתקיים: $r(t) = \int_{-\infty}^{t} u(t')dt'$ $\qquad u(t) = \frac{d\,r(t)}{dt}$

$$\delta'(t) \Leftrightarrow \delta(t) \Leftrightarrow u(t) \Leftrightarrow r(t)$$

פונקצית פולס (Pulse) - p:

$$p(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1/\Delta & 0 < t < \Delta \\ 0 & t > \Delta \end{cases} \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} P(t)dt = 1$$

$$p_\Delta(t) = \frac{u(t) - u(t-\Delta)}{\Delta}, \quad \delta(t) = \lim_{\Delta\to 0} p(t + \Delta/2)$$

רכיבים לא לינאריים בקירוב אות קטן

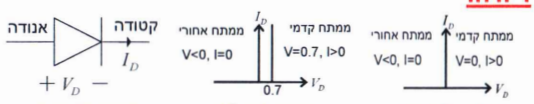
עבור קשר מתח-זרם לא לינארי $i = g(v)$. אם נתון מתח מקור שהוא סכום של מתח קבוע (DC) E, ומתח משתנה קטן V_s, כלומר מתח המקור הוא $V_{source}(t) = E + V_s(t)$ ומתקיים $V_s \ll E$ אזי ניתן למצוא נקודת עבודה, וסביבה לבצע קירוב טיילור עבור שינויי אותות קטנים. ההנחה היא שעבור שינויים קטנים ניתן לתאר את הקשר בין המתח לזרם בצורה לינארית. צורת הפתרון:

1. מוצאים את נק' העבודה עבור E בלבד: $V_0(E), I_0(E)$ (אותות DC).
2. מחשבים את קירוב טיילור: $\frac{1}{R} = \left.\frac{\partial g}{\partial v}\right|_{v=v_0}$
3. מחליפים את האלמנט הלא לינארי בנגד R שנמצא ומוצאים את V_1, I_1 (האותות המשתנים בזמן).
4. לקבלת הפתרון הכולל: $V(t) = V_0 + V_1(t), I(t) = I_0 + I_1(t)$

$$\boldsymbol{I_1(t) = V_s(t)/(R_{th} + R_{eff})}$$

$$V_1(t) = V_s(t)\cdot R_{eff}/(R_{th} + R_{eff})$$

דיודה:

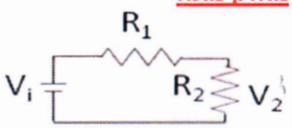


דיודה מקורבת | דיודה אידאלית | סכמה של דיודה

אופיין דיודה מדויק: $I_D = I_0\left[\exp\left(\frac{V_D}{nV_T}\right) - 1\right]$ · בטמפרטורת החדר

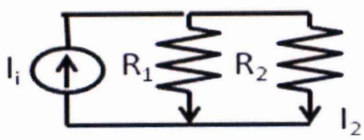
$$V_T = 0.026[volt]$$

מחלק מתח



$$V_2 = V_i \ \ R_2/(R_1 + R_2)$$

מחלק זרם



$$I_2 = I_i \;\; R_1 / \left(R_1 + R_2\right)$$

הספק ואנרגיה

הספק רגעי: $P = V \cdot I = I^2 R = \frac{V^2}{R} \left[watt\right]$

$P < 0$ - הרכיב מספק אנרגיה, $P > 0$ - הרכיב צורך אנרגיה.

הערה: הגדרות אלה נכונות כאשר:א) הזרם נכנס לרכיב מההדק החיובי ויוצא מהשלילי ב) הזרם נכנס למקור המתח מההדק החיובי ויוצא מהשלילי.

האנרגיה המתבזבזת/ מסופקת על רכיב:

$$W = \int_{-\infty}^{t} Pdt = \int_{-\infty}^{t} V(t) \cdot I(t)\; dt \;\; [J]$$

האנרגיה האגורה בקבל או סליל:

עבור קבל מתקבל: $W_C = \frac{1}{2}\; cv_{(t)}^2 \;\; [J]$ עבור סליל מתקבל: $W_L = \frac{1}{2}\; LI_{(t)}^2 \;\; [J]$

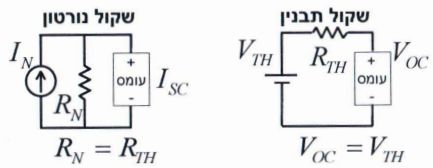
פתרון מעגלים ע"י שקול תבנין / נורטון:

1. חישוב התנגדות כללית ($R_{th} = R_n$) ע"י קיצור מקורות מתח, ניתוק מקורות זרם. דרך נוספת (א): ניתן לחשב לפי הנוסחא: $R_{th} = R_N = \frac{V_{th}}{I_N} = \frac{V_{o.c}}{I_{s.c}}$.

   דרך נוספת (ב): סילוק מקורות. הוספת מקור בוחן(מתח/זרם),מציאת הזרם/מתח עליו (עם זרמי חוגים למשל) כפונקציה של המתח ושימוש בחוק אוהם: $R = \frac{V_s}{I_s}$

2. שימוש בסופרפוזיציה למציאת המתח:
   א. ניתוק כל מקורות הזרם בנפרד וחישוב המתח עבור כל מקור בנפרד.
   ב. קיצור כל מקורות המתח וחישוב המתח עבור כל מקור בנפרד.
   ג. חיבור המתחים לקבלת $V_{th} = V_{OC}$.
3. בשקול תבנין מקור המתח הוא $V_{TH}=V_{OC}$ בשקול נורטון מקור הזרם הוא $I_n = I_{SC}$.

מעבר בין שקול נורטון לשקול תבנין:



במעבר מתבנין לנורטון ולהיפך: $V_{TH} = I_N R$

זרמי חוגים (Mesh Currents) - למציאת זרם

$$\begin{bmatrix} R \\ n \times n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I \\ 1 \times n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V \\ 1 \times n \end{bmatrix}$$

1. n - מספר החוגים (לולאות).
2. נמיר מקורות זרם למקורות מתח.
3. מגדירים את כל זרמי החוגים בכיוון השעון.
4. על אלכסון מטריצת R - סכום ההתנגדויות בחוג i = R_{ii}.
5. המטריצה סימטרית וסכום ההתנגדויות המשותפות לחוג i ו- j הוא $R_{ij} = R_{ji}$ **בסימן מינוס**.
6. בוקטור המתח – כותבים את סכום מקורות המתח בלולאה, כאשר מקור מתח ילקח בחיוב אם זרם החוג יוצא מההדק החיובי שלו.
7. לא נפתור בשיטת זרמי חוגים מעגל בעל יותר ממקור זרם אחד ללא נגד מקבילי.
8. כדי לבדוק את הפתרון – נחשב באחת הלולאות את סכום המתחים ונצפה לקבל 0.

הערה: שיטה זו לא עובדת עם מקורות מבוקרים, במקרה זה צריך להגיע למטריצה ממשוואות קירכהוף.

מתחי צמתים (Node Voltages) - למציאת מתח

n+1 - מספר הצמתים.

1. נגדיר צומת ייחוס (הארקה). (מומלץ לבחור צומת אליו מחוברים מספר מקורות מתח)
2. נסמן מתחים לכל הצמתים $V_1 \ldots V_n$
3. נרשום KCL לכל צומת תוך שימוש ביחסי I – V של הרכיבים שבין הצמתים כך שכל הזרמים מבוטאים ע"י מתחי הצמתים.

במעגלים פשוטים יחסית בהם אין מקורות מתח בין הצמתים, אין בבעיה יותר ממקור מתח אחד ללא נגד טורי, אין בבעיה מקורות מבוקרים או אלמנטים מצומדים ניתן לכתוב את המשוואות במטריצת מוליכויות, G:

$$\begin{bmatrix} G \\ n \times n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V \\ 1 \times n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I \\ 1 \times n \end{bmatrix}$$

1. נמיר מקורות מתח למקורות זרם.
2. אלכסון מטריצת G סכום המוליכויות המתחברות לצומת i = G_{ii}
3. מחוץ לאלכסון, המטריצה סימטרית ו $G_{ij} = G_{ji}$ הוא סכום המוליכויות בין הצומת i ל- j **בסימן מינוס**.
4. בוקטור הזרמים – כותבים את סכום הזרמים הנכנסים לצומת ע"פ מקורות הזרם, כאשר זרם נכנס לצומת יסומן ב "+", זרם יוצא מצומת יסומן כ "-".

ניתן לבדוק את הפתרון ע"י חישוב סכום הזרמים בכל צומת - נצפה לקבל 0.

מעגלים מסדר ראשון

דרך כללית לפתרון:

1. נגיע למד"ר ע"י משוואות KCL, KVL או ע"י שימוש בשיטת S.
2. פתרון ZIR (Zero Input Response):
   א. אין מקור (מקצרים מקור מתח, מנתקים מקור זרם) = פתרון הומוגני בלבד. יש רק תנאי התחלה.

$$\left.\begin{array}{l} y' + s \cdot y = 0 \\ y(0^-) = K \end{array}\right\} y(t) = Ke^{-s \cdot t}$$

הערה: ת.ה ב- 0^- שווים לת.ה ב- 0^+ כי 0 היא פונקציה קבועה – חסומה ורציפה.

3. פתרון ZSR (Zero State Response):
   א. יש מקור.
   ב. תנאי התחלה שווים לאפס.
   ג. קיים פתרון הומוגני + פרטי.

$$\left.\begin{array}{l} y' + s \cdot y = f_{(t)} \\ y(0^-) = 0 \end{array}\right\} y^{ZSR}(t) = (y_P + y_H) \cdot U_{(t)}$$

   ד. הפתרון ההומוגני דומה בצורתו ל- ZIR:

$$y_H = Ne^{-s \cdot t}$$

   ה. הפתרון הפרטי:
   - מקור מסוג $\sin(\omega_0 t)$ או $\cos(\omega_0 t)$ יגרור תגובה מסוג:

$$y_p = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$$

   - מקור מסוג $a \cdot t^2$ יגרור תגובה מסוג: $y_p = b \cdot t^2 + c \cdot t + d$

   - מקור קבוע (DC) יגרור תגובה מסוג $y(t) = a$

מציאת קבועים: פתרון פרטי מקיים המד"ר (אך לא את תנאי ההתחלה). פתרון מלא (פרטי+הומוגני) מקיים גם את המד"ר וגם את תנאי ההתחלה.

4. פתרון כללי: $y = y_{ZSR} + y_{ZIR}$

מעגל מסדר ראשון עם ערור הלם: $p \cdot y' + q \cdot y = h \cdot \delta(t)$

ראשית, יש למצוא פתרון ZIR.

לגבי פתרון ה- ZSR קיימות 3 דרכים:

1. פתרון כערור מדרגה וגזירת פתרון ה- ZSR.
2. המרה לבעיה הומוגנית עם ת.ה חדשים: $p \cdot y' + q \cdot y = 0 \;\; (t > 0)$, $y(0^+) = ?$

   נבצע אינטגרל $\int_{0^-}^{0^+} (\;)dt$ על המד"ר המקורית ונקבל: $y(0^+) = \frac{h}{p}$

3. פתרון ישיר של בעיית ה- ZSR. (הצבה y_p באופן כללי,בתוספת ההומוגני, הצבה במדר,השוואת מקדמים ומציאת הפתרון).

ערות כלליות:

1. עבורZSR מתקימות תכונות הלינאריות ואי תלות תגובת המערכת בזמן:
אם נתון ש- $f(t)$ בכניסה גורר $g(t)$ ביציאה אז:
   א. סופרפוזיציה: $\sum$ על ערורים גורר $\sum$ על המוצא. **ניתן לעשות סופרפוזיציה למקורות אך לא לת.ה.**
   ב. הזזה בזמן: $f(t-t_0)$ גורר $g(t-t_0)$.
   ג. גזירה: $\frac{df(t)}{dt}$ גורר $\frac{dg(t)}{dt}$.
   ד. אינטגרציה: $\int_0^t f(t')dt'$ גורר $\int_0^t g(t')dt'$.
   ה. לכל אופרטור לינארי: $G(af_1(t)+bf_2(t))=aG(f_1)+bG(f_2)$
2. **פרט לערור הלם ונגזרותיו מתקיים:**
רציפות מתח על קבל - $V_C(0^-)=V_C(0^+)$.
רציפות זרם על סליל - $I_L(0^-)=L_L(0^+)$
3. יש לכפול את ה-ZSR ב- $u_{(t)}$ לפני חיבור ל-ZIR.
4. היחידות של RC ; $\frac{L}{R}$; $\sqrt{LC}$ $\Leftarrow$ [sec].
5. ב- ZSR: אם הפתרון הפרטי זהה בצורתו להומוגני – יש למצוא פתרון פרטי אחר (בד"כ יש לכפול את הפתרון הפרטי ב- t).
6. הנגזרת מהסדר הגבוה ביותר במד"ר תקבל תמיד את אי הרציפות מהאגף השני במשוואה.

מעגלים מסדר שני

מעגלים שבהם הזרם או המתח מתוארים ע"י משוואה דיפרנציאלית מהצורה הבאה:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2}+2\alpha\frac{dy(t)}{dt}+\omega_0^2y(t)=f(t)$$

$$y(0^-)=y_0$$

$$y'(0^-)=$$ [redacted]

$\alpha=\left[\frac{1}{\sec}\right]$ - קבוע הריסון של המעגל.

$\omega_0=\left[\frac{rad}{\sec}\right]$ - תדר התהודה של המעגל.

$Q=\frac{\omega_0}{2\alpha}$ - גורם האיכות של מד"ר מסדר 2.

הערה: Q מלמד עד כמה פתרון המשוואה אוסילטורי ולא דועך. (במקרה של תת ריסון: קצב דעיכה/תדר התנדנדות = זמן מחזור /זמן דעיכה =Q)
מספר אוסילציות לדעיכה ≈ Q

גישה לפתרון:

1. מציאת ת.ה מתאימים ב- 0^- וחישוב- Q,ω_0,α.
2. מציאת מד"ר:
3. ZIR:
   א. פולינום / משוואה אופיינית: $P(s)=s^2+2\alpha s+\omega_0^2=0$
   ב. שורשי הפולינום האופייני: $S_{1,2}=-\alpha\pm\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}$
   ג. מציאת פתרון הומוגני:
1 – ריסון יתר - $S_{1,2}$ שליליים, ממשיים ושונים זה מזה. מקרה זה מתקיים כאשר $Q<1/2\Leftarrow\alpha>\omega_0$. עבור מקרה זה, הפתרון הוא מהצורה

$$y_H=Ae^{S_1t}+Be^{S_2t}$$

2 – ריסון קריטי - $S_{1,2}$ שליליים, ממשיים וזהים. מקרה זה מתקיים כאשר $Q=1/2\Leftarrow\alpha=\omega_0$. עבור מקרה זה, הפתרון הוא מהצורה

$$y_H=Ae^{S_1t}+Bte^{S_2t}$$

3 – תת ריסון - $S_{1,2}$ מרוכבים. מתקיים כאשר $Q>1/2\Leftarrow\alpha<\omega_0$. עבור מקרה זה, הפתרון הוא מהצורה

$$y_H=e^{-\alpha t}\left(Asin(\omega_d t)+Bcos(\omega_d t)\right)=Ce^{-\alpha t}cos(\omega_d t+\phi)$$

כאשר $S_{1,2}=-\alpha\pm j\omega_d$; $\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\alpha^2}$. אם $\alpha\to 0$ אין ריסון כלל.
הערה: עבור ריסון יתר וריסון קריטי קיימות שתי צורות לפיתרון- דעיכה או אוסלציה בודדת שלאחריה דעיכה .

מציאת מד"ר ע"י אופרטור גזירה S:

הגדרה: אופרטור גזירה - $S\triangleq\frac{d}{dt}\Leftrightarrow\frac{1}{S}\triangleq\int_{-\infty}^{t}$

שלבי מציאת המד"ר

1. נפעיל שיטת מתחי צמתים / זרמי חוגים, כאשר מתייחסים לקבלים ולסלילים כנגדים ע"פ הקשרים הבאים:
נגד: $V(s)=RI(s)$ עכבת הנגד היא R
קבל: $V(s)=\frac{1}{sc}I(s)$ עכבת הקבל היא 1/sC
סליל: $V(s)=sLI(s)$ עכבת הסליל היא sL
2. ע"י כלל קרמר נמצא ביטוי למשתנה הרצוי.
3. מגיעים לפונקצית תמסורת:
4. כופלים במכנה, חוזרים למישור t (איפה שמופיע S גוזרים) ומקבלים את המד"ר.

קונבולוציה

שימוש: מציאת התגובה לעירור כלשהו, בעזרת התגובה להלם של המערכת הנתונה.

נתונה מערכת לינארית ב"ת בזמן – LTI.
כניסת המערכת: ערור – מקור מתח / זרם: $x(t)$.
מוצא המערכת: תגובה – מתח / זרם על רכיב: $y(t)$.
תגובת הלם (התגובה לערור הלם): $h(t)$.

$$y(t)_{Total}=y_{(t)}^{ZIR}+y_{(t)}^{ZSR}=y_{(t)}^{ZIR}+convolution$$

פתרון ZIR יימצא באופן רגיל.
פתרון ZSR יימצא ע"י קונבולוציה:

$$y_{(t)}^{ZSR}=x(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)\cdot h(t-\tau)\,d\tau=\int_{-\infty}^{\infty}x(t-\tau)\cdot h(\tau)\,d\tau$$

מציאת פתרון ZSR בעזרת קונבולוציה:

1. בוחרים את h או x לפי נוחות – והופכים את הפונקציה על ציר τ.
2. מזיזים את הפונקציה שהפכנו לפי t, ורצים על כל הערכים האפשריים של t.
3. כאשר בתחום מסוים של t, יש חפיפה בין הפונקציות, מחשבים את אינטגרל הקונבולוציה (תחומי אינטגרציה - ע"פ התחום של t).
4. מחברים את כל תוצאות האינטגרלים וזהו הפיתרון.

תכונות הקונבולוציה:

1. $x*h=h*x$.
2. $(g+h)*x=g*x+h*x$.
3. $x(t)*\delta(t)=x(t)$.
4. $(h*x)'=h'*x=h*x'$.
5. אם: $y(t)=x(t)*h(t)$ אז: $x(t)*h(t-t_0)=y(t-t_0)$
6. עבור דובלט: $x'(t)*\delta(t)=x'(t)*\delta'(t)=x(t)*\delta'(t)$.
7. $x(t)*u(t)=x(t)*\int_{-\infty}^{t}\delta(t)=\int_{-\infty}^{t}x(t)*\delta(t)=\int_{-\infty}^{t}x(t)$
8. $x(t)*\sum h(t)=\sum\left[x(t)*h(t)\right]$
9. אם שתי מערכות בעלות תגובת הלם $h(t)_{eq}=h_1(t),h_2(t)$ מחוברות בטור, התגובה הכללית היא: $h(t)_{eq}=h_1(t)*h_2(t)$

הגדרות מספרים מרוכבים:

$$e^{j\theta}=\cos(\theta)+jsin(\theta),$$
$$A=A_m\cos(\omega t+\theta)=Re\{A_me^{j\theta}e^{j\omega t}\}=Re\{\hat{A}e^{j\omega t}\}$$
$$\hat{A}=A_me^{j\theta}=A_m\angle\theta=x+jy,\theta=\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$
$$A_m=\sqrt{x^2+y^2},x=A_m\cos(\theta),y=A_m\sin(\theta)$$
$$A_1\angle\theta_1\cdot A_2\angle\theta_2=A_1A_2\angle(\theta_1+\theta_2)$$
$$A_1\angle\theta_1/A_2\angle\theta_2=A_1/A_2\angle(\theta_1-\theta_2)$$
$$\theta(rad)=\theta(^\circ)\cdot\frac{\pi}{180^\circ},\qquad\theta(^\circ)=\theta(rad)\cdot\frac{180^\circ}{\pi}$$

דף נוסחאות לקורס מבוא להנדסת חשמל – עמוד מס' 4

מצב סינוסי עמיד:

זהו המצב לאחר אינסוף זמן, כאשר התגובה הדועכת (הפתרון ההומוגני) כבר לא משפיעה וניתן להתבונן בפתרון העמיד (פתרון פרטי) בלבד.

אימפדנסים במצב סינוסי עמיד:

מציגים את כל הרכיבים במעגל בפאזורים ואימפדנסים (עכבות), ומתייחסים לאימפדנסים כהתנגדות רגילה.

Z – שקול התנגדות, Y – שקול למוליכות.

בקבל: $Y_c = jwc$, $Z_c = \frac{1}{j\omega c} = \frac{-j}{\omega c}$ ובסליל $Z_L = j\omega L$, $Y_L = \frac{1}{j\omega L} = \frac{-j}{\omega L}$

במצב סינוסי עמיד הזרם בקבל מקדים את המתח ב- 90 מעלות. ואילו בסליל הזרם מפגר אחרי המתח ב- 90 מעלות.

מצב תהודה (רזוננס):

במצב תהודה, המתח שמספק מקור סינוסי למעגל השקול והזרם שנכנס למעגל יהיו באותה פאזה. לכן: $\mathrm{Im}(\frac{\hat{V}_S}{\hat{I}_1}) = \mathrm{Im}(Z_{in}) = \mathrm{Im}(Y_{in}) = 0$ כאשר $\hat{V}_S$ הוא פאזור מתח המקור, $\hat{I}_1$ הוא פאזור הזרם הזורם דרך המקור ו- Z_{in} הוא אימפדנס הכניסה.

תהודה:

תדר התהודה הוא התדר שעבורו $\mathrm{Im}\{Z_{in}\} = 0$

במצב תהודה:

מעגל RLC מקבילי וטורי בתהודה:

1. במעגלים RLC טורי/מקבילי פשוט, תדר התהודה מקיים $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. במקרה זה, תדרי 3dB- הם $\omega_{1,2} = \omega_0\left(1 \pm \frac{1}{2Q} + \frac{1}{8Q^2}\right)$. רוחב הסרט ב-3dB- הוא $\Delta\omega \approx \frac{\omega_0}{Q}$, כלומר $Q \approx \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$
2. הערה: במעגל כללי תדר התהודה ω_0 והערך של ω_0 המופיע בנוסחאות מד"ר מסדר שני אינם בהכרח זהים. עם זאת, במעגלי RLC טורי ומקבילי פשוטים – שני הגדלים זהים.

מעגל RLC מקבילי – Band Pass:

1. בתדר נמוך רוב הזרם זורם בסליל (ב- DC הסליל הוא קצר).
2. בתדר גבוה רוב הזרם זורם בקבל (הקבל שואף לקצר).
3. בתהודה הזרם דרך הנגד יהיה מקסימלי.
4. **3dB Pass Band:** הנקודות בהן הערך המוחלט של תגובת התדר H הוא $1/\sqrt{2}$ מערכו המירבי.

תגובת תדר במעגלים: $H(j\omega) = \frac{output\ phasor}{input\ phasor}$

בתהודה תגובת התדר מקסימלית.

הספקים במצב סינוסי עמיד:

הספק רגעי:

$$P(t) = v(t)\cdot i(t) =$$

$$\frac{1}{2}|\hat{V}||\hat{I}|\cos(\measuredangle V - \measuredangle I) + \frac{1}{2}|\hat{V}||\hat{I}|\cos(2\omega t + \measuredangle V + \measuredangle I)$$

הספק ממוצע:

$$P_{av} = \frac{1}{T}\int_0^T p(t')dt' = \frac{1}{2}\underbrace{|\hat{V}|}_{V_m}\underbrace{|\hat{I}|}_{I_m}\cos(\measuredangle V - \measuredangle I) =$$

$$= \frac{1}{2}Re\{\hat{V}\cdot\hat{I}^*\} = \frac{1}{2}|\hat{I}|^2 Re\{Z\} = \frac{1}{2}|\hat{V}|^2 Re\{Y\}$$

$$I_{eff} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \ , \ V_{eff} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}, P_{av} = I_{eff}\cdot V_{eff}\cdot\cos(\measuredangle V - \measuredangle I)$$

תנאי להספק מקסימלי: $Z_L = Z_{TH}^*$. אם התנאי מתקיים, ההספק הנופל על העומס הוא $\frac{1}{8}\left|\frac{\quad}{R_s}\right|$

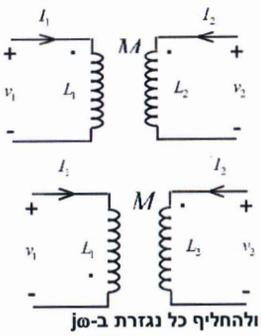
הספק מרוכב: $S = \frac{1}{2}\hat{V}\cdot\hat{I}^* = p + jQ = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\{\hat{V}\cdot\hat{I}^*\} + \frac{1}{2}j\,\mathrm{Im}\{\hat{V}\cdot\hat{I}^*\}$

Power Factor: $P.F = \cos\theta = \cos(\measuredangle V - \measuredangle I) = \frac{P}{|S|} = \frac{P}{\left|\frac{1}{2}\hat{V}\cdot\hat{I}^*\right|}$

אלמנטים מצומדים

אלמנטים (בעיקר סלילים) ששינוי זרם באחד גורר מתח מושרה בסליל השני.

M – השראה הדדית.



$$v_1 = L_1\frac{dI_1}{dt} + M\frac{dI_2}{dt}$$

$$v_2 = L_2\frac{dI_2}{dt} + M\frac{dI_1}{dt}$$

$$v_1 = L_1\frac{dI_1}{dt} - M\frac{dI_2}{dt}$$

$$v_2 = L_2\frac{dI_2}{dt} - M\frac{dI_1}{dt}$$

במצב סינוסי עמיד, ניתן להשתמש בפאזורים ולהחליף כל נגזרת ב-jω

קביעת הסימן במשוואות אלמנטים מצומדים:

1. אם 2 הזרמים נכנסים או יוצאים מהנקודות אז L, M יהיו בעלי סימן זהה.
2. אם זרם אחד יוצא והשני נכנס אז L, M יהיו בעלי סימן מנוגד.

חיבור טורי של סלילים מצומדים: $L_{total} = L_1 + L_2 \pm 2|M|$.

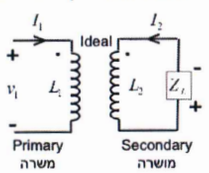
חיבור מקבילי של אלמנטים מצומדים: $\Gamma_{eq} = \frac{1}{L_{eq}} = \Gamma_{11} + \Gamma_{22} \pm 2\Gamma_{12}$. נשתמש ב + או ב – לפי הסימן של Γ_{12} במטריצה.

$$\bar{\Gamma} = \overline{L^{-1}} = \begin{pmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \Gamma_{11} & \Gamma_{12} \\ \Gamma_{21} & \Gamma_{22} \end{pmatrix}$$

מקדם צימוד: $0 \le K \le 1 \Rightarrow K \triangleq \frac{|M|}{\sqrt{L_1\cdot L_2}}$. עבור צימוד מלא K=1. כאשר K=0 אין צימוד.

שנאי אידיאלי:

1. אין בזבוז אנרגיה.
2. צימוד מלא: אין זליגת שטף מגנטי - כל השפעת השדה המגנטי עוברת לסליל השני.
3. $L_1, L_2 \to \infty$.
4. בכל רגע סכום ההספקים הוא אפס: $v_1(t)\cdot I_1(t) + v_2(t)\cdot I_2(t) = 0$ כלומר:
   א. אין אגירת אנרגיה ואין בזבוז אנרגיה.
   ב. כל הספק שנכנס לשנאי דרך זוג הדקים אחד יזרום החוצה דרך הזוג השני.



מתנאים אלה נובע:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

$$\frac{L_1}{L_2} = \frac{n_1^2}{n_2^2}$$

$$n_1\cdot I_1 = -n_2\cdot I_2$$

בעיות עם שנאי אידיאלי ניתן לפתור ב- 2 דרכים:

1. ע"י משוואות אלמנטים מצומדים והשאפת L לאינסוף.
2. ע"י שיקוף (זוהי דרך פשוטה יותר עבור רוב המקרים)

שיקוף:

הפיכת מעגל עם שנאי אידיאלי למעגל אחד. כאשר 2 הזרמים נכנסים לנק', מעבירים אלמנטים ומקורות מהמעגל המשני למעגל הראשוני כמתואר בטבלא:

הערות:

- כאשר זרם אחד יוצא מהנק' והשני נכנס – אז I_2 יעבור ב- "+".
- בהעברת אלמנטים מהראשוני למשני יוחלף ב- (n_1/n_2) ב- $(n_2/n_1)\cdot$

ערך במעגל המשני	ערך במעגל הראשוני
Z_L	$Z_L\cdot(n_1/n_2)^2$
R	$R\cdot(n_1/n_2)^2$
L	$L\cdot(n_1/n_2)^2$
C	$C\cdot(n_2/n_1)^2$
v_2	$v_2\cdot(n_1/n_2)$
I_2	$-I_2\cdot(n_2/n_1)$

מקורות מבוקרים

למקור מבוקר מתייחסים כרכיב / אלמנט (מבחינת כיווני זרמים ומתחים) ולא כמקור רגיל. לכן על מקור מתח מבוקר נבחר את הזרם בכיוון מה + ל -.

קיימים 4 סוגי מקורות מבוקרים: מקור זרם מבוקר מקור זרם, מקור זרם מבוקר מתח, מקור מתח מבוקר מתח ומקור מתח מבוקר זרם.

הערות:

1 - בשלבי הפתרון של מעגלי בהם קיימים מקורות מבוקרים, אסור לנתק או לקצר את המקור המבוקר.

2 - יתכן שיווצר מצב שבו Z_{in} ,שכולל בין היתר מקור מבוקר, יקבל ערך התנגדות שלילי (Z_{in} - נותן הספק למעגל במקום לצרוך הספק).

כלל קרמר:

הפתרון למערכת המשוואות $A\,\vec{x} = \vec{b}$ מקיים $x_k = \frac{\det(A_k)}{\det(A)}$

x_k הוא הרכיב ה-k של ווקטור הפתרון $\vec{x}$

A_k מתקבלת מהחלפת העמודה ה-k של A בווקטור $\vec{b}$

זהויות טריגונומטריות:

מכפלה לסכום	סכום למכפלה
$\cos\theta\cos\varphi = \frac{\cos(\theta-\varphi)+\cos(\theta+\varphi)}{2}$	$\sin\theta+\sin\varphi = 2\sin\left(\frac{\theta+\varphi}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta-\varphi}{2}\right)$
$\sin\theta\sin\varphi = \frac{\cos(\theta-\varphi)-\cos(\theta+\varphi)}{2}$	$\sin\theta-\sin\varphi = 2\cos\left(\frac{\theta+\varphi}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta-\varphi}{2}\right)$
$\sin\theta\cos\varphi = \frac{\sin(\theta+\varphi)+\sin(\theta-\varphi)}{2}$	$\cos\theta-\cos\varphi = -2\sin\left(\frac{\theta+\varphi}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta-\varphi}{2}\right)$
	$\cos\theta+\cos\varphi = 2\cos\left(\frac{\theta+\varphi}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta-\varphi}{2}\right)$

$$\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2} \qquad \cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$$

$\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right) = \cos(x)$	$\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right) = -\sin(x)$	$\cos\left(tg^{-1}(x)\right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

יחידות:

$$Volt = Ampere\cdot Ohm = \frac{kg\cdot m^2}{s^3 A}, \qquad Ampere = \frac{Coulomb}{Sec}, \qquad Ohm = \frac{Volt}{Ampere}$$

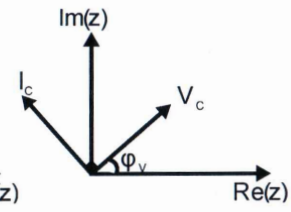
$$Farad = \frac{Coulomb}{Volt}, \qquad Henry = \frac{Weber}{Ampere} = \frac{Volt\cdot sec}{Ampere}, \qquad Watt = A\cdot V$$

$$nano: n = 10^{-9}; \quad micro: \mu = 10^{-6}; \quad milli: m = 10^{-3}$$

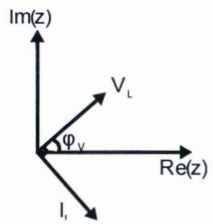
$$Giga: G = 10^{9}; \quad Mega: M = 10^{6}; \quad Kilo: K = 10^{3}$$

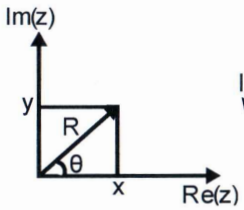
$$\chi_c = \frac{1}{\omega C} \qquad \chi_L = \omega L$$

ציר המרוכבים:



עיכוב פאזה בין זרם ומתח על סליל וקבל:

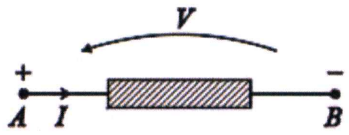




כיווני ייחוס:

זרם חיובי על פני אלמנט נע מ + ל −

מתח חיובי על פני אלמנט נע מ − ל +



זמן דעיכה אופייני $\tau = 1/\alpha$
דרישה לדעיכה לאפס של אקספוננט $t = 5\tau$
במצב סינוסי עמיד, עבור מקור DC הקבל מהווה נתק והסליל מהווה קצר

<u>גדלים:</u>

10^6	mega	M	1 000 000
10^3	kilo	k	1 000
10^2	hecto	h	100
10^1	deca	da	10
10^0	-	-	1
10^{-1}	deci	d	0,1
10^{-2}	centi	c	0,01
10^{-3}	mili	m	0,001
10^{-6}	micro	μ	0,000 001
10^{-9}	nano	n	0,000 000 001
10^{-12}	pico	p	0,000 000 000 001

<u>אנרגיה ממוצעת האגורה בקבל ובסליל:</u>

$$W_C^{av} = \frac{1}{4} C \left| \hat{V}_C \right|^2$$

$$W_L^{av} = \frac{1}{4} L \left| \hat{I}_L \right|^2$$

<u>הגדרת הדציבל:</u>

$$dB = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P}{P_{ref}}\right) = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{A}{A_{ref}}\right)$$